README Sprint S04 · Python para IA

Pregunta guía: ¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?
Fechas: 3–4 de noviembre · **Horas:** 9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)
📄 **Este README en PDF** (para imprimir; descárgalo para que funcionen los enlaces): a color · ecofriendly

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo los ejercicios marcados «en clase»: el resto es para casa.

Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico (listas, diccionarios, decisiones, bucles) y **funciones con pruebas**, aprendiendo lo justo en cada misión del reto «Herramientas internas».
2. Leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores, y trabajar en **parejas de piloto y copiloto**.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**, y comprobar con dos *katas* individuales que cada persona sabe escribir sus funciones.

Día 1 · Martes 3/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · Planning, brief del cliente y test de nivel (5 preguntas, anónimo)	—	15
☐	🎯 Reto · Misión 0 · Mirar la demo del cliente + curso ★ `type()` y f-strings	Tarjetas de misión	35
☐	🎯 Reto · Misión 1 · Datos: curso ★ listas y dicts, `mision_1_datos.py`, Taller 1	Tarjetas de misión	50
☐	🎯 Reto · Misión 2 · Decidir: curso ★ `if` y `for`, `mision_2_decidir.py`	Tarjetas de misión	50
☐	🎯 Reto · Misión 3 · Funciones: curso ★ funciones, Taller 2 y `kpis.py`	Tarjetas de misión	50

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé leer y modificar datos en una lista de diccionarios.
☐ Sé contar con `for` e `if` y meterlo en una función con `return`.

Día 2 · Miércoles 4/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · Misión 4 · Ficheros: curso ★ excepciones y CSV, Taller 3	Tarjetas de misión	50
☐	🎯 Reto · Misión 4 · `_convertir_fila` y `leer_reservas` con sus pruebas	Tarjetas de misión	50
☐	🎯 Reto · Misión 5 · Taller 4, `exportar_json`, `main` y errores a propósito	Tarjetas de misión	25
☐	🔔 Ceremonia · README, revisión con la rúbrica, entrega en `sprint-04/` y autoevaluación	—	25

En clase: 2 h 30 min.

📘 Teoría en PDF (para consultar)

En clase **no se proyecta entera**: el docente la usa en demos de 5 minutos dentro de cada misión. Abre el PDF cuando una misión te pida repasar un concepto.

PDF	Te ayuda en	Qué trae
S04.1 · Python: entorno y lenguaje	Misiones 0 a 2 y la entrega con Git	Entorno (`venv`, `pip`, Git), variables, tipos, f-strings, `if`, `for` y `while`
S04.2 · Estructuras de datos, ficheros y errores	Misiones 1, 3, 4 y 5	Listas, diccionarios, funciones, CSV y JSON, excepciones y del cuaderno al reto (la POO, para casa)
Apuntes del sprint	Cualquier misión	La misma teoría, por escrito y con calma

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

Núcleo y extra. Núcleo: las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README. Extra: las partes opcionales (POO y Git básico).

Para trabajar: reto en una página. Para consultar: ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes). Plantillas, datos y autoevaluación: `3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/`.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-04/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `kpis.py` · vuestro código, con las funciones completas
☐ `test_kpis.py` · el dado, **sin cambios**
☐ `README.md` · rellenado, con la sección «Revisión con la rúbrica»
☐ `salida.json` · generado con el CSV real
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-04/`: 4 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 7). Aparte: el CSV en `data/` si aún no está, y los extras (`kpis_pandas.py`, pruebas propias) solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
☐ `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
☐ Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
☐ Al menos 3 *commits* en el repositorio, de personas distintas
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el código y el README con la rúbrica y lo ha anotado en el README

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Taller de bloques: los bloques que no hayas hecho dentro de las misiones y, si no te salió, repite la **kata** del día. Lo que no acabes, para casa.
- Curso «Python desde cero»: los **pendientes de la ruta mínima ★** (`idx`, tuplas, `range`, `while`, funciones que llaman funciones, comprensiones, `lambda` y clases) y los proyectos «Agenda telefónica» y «Tablas de multiplicar» (abrir el curso). Para el **nivel B** de Python (escribir funciones cortas y leer un CSV con `try/except`) hay que llegar **antes del 17/11**. Al acabar cada día, **exportad vuestro progreso** (botón «Exportar mi progreso») y enviad una captura del contador.
- Refuerzo en Colab: los cuadernos `S04_01`, `S04_02`, `S04_03` y `S04_04`, empezando por los ejercicios «en clase».
- Cuaderno completo en casa: `S04_05_poo_buenas_practicas`
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.

3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Reto_en_una_pagina` · `2_Ficha_completa` · `3_Laminas` · `4_Plantillas_y_entrega`
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno	Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico
UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje	Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles
UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs
UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO	Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java)

Y ahora: Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).

9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL).